后端总体设计与架构方案

本文供项目负责人和研发团队确定后端建设方向，回答后端负责什么、为什么这样拆分、数据如何组织、业务如何流转，以及怎样从本机版本推进到可运营的线上系统。**本文是架构设计方案，不是联调或测试报告。**

一条贯穿产品的业务主线

用户从生命、身体、心智三个入口表达当下需要，进入可信内容和可执行练习，留下自己的记录，再获得适合的学习或老师服务。后端要保存这条关系链：**用户需要 → 内容与实践 → 个人记录 → 回望与下一步。**

三大地图是同一用户体系下的三种业务视角，不拆成三个独立后端。课程、老师和AI可以服务多个地图，个人记录则始终属于具体用户。东方智慧的后端也不是医疗诊断引擎或命运结论引擎。

总体选择

采用模块化单体作为下一阶段主架构。沿用现有Python服务基础，先在一个部署单元内建立清晰的身份、内容、成长记录、社群、服务和集成边界。当前规模没有拆成微服务的必要；先保证业务归属、事务、权限和可维护性，后续按真实压力拆分。

设计原则	具体落点
用户为中心	账号作为业务主键；三个地图、学习与服务关联到同一用户，不在前端拼出互不相通的档案
内容可信	来源、授权、审核和发布范围分开管理；能否公开不等于能否给AI引用
状态可信	未接入显示未接入；本机保存不冒充服务器保存；套餐展示不等于会员已生效
运营可用	后台通过API操作业务，不直接改数据库；发布、审核、版本和导出可追溯
演进可控	先补数据归属和业务分层，再接真实外部服务，最后完成生产部署

现状与目标的阅读方式

“现状”描述当前真实文件和能力；“目标设计”描述后续应建设的结构。现有后台界面不是整个后端，管理端只是后端的一种使用入口。本方案不把尚未实现的分层、支付、云同步或上线能力写成既成事实。

总体架构与分层方式

以下是**目标逻辑分层**，各层可以先存在于同一个Python应用内，不意味着立即部署多个服务。对象存储、任务基础设施及完整会员权益属于后续建设。



一次业务请求如何经过后端

以提交老师需求为例：路由识别请求 → 认证获得当前用户 → 校验老师是否已发布、日期和正文 → 服务模块创建待处理需求 → 在同一事务中写业务数据与必要审计 → 提交事务 → 返回需求编号与状态。用户不能自行传owner决定归属，运营也不通过直接改表处理需求。

现有代码怎样演进

现状	下一步分层	目的
server.py集中路由和业务逻辑	接入层只负责协议，业务规则进入相应服务模块	避免新增业务不断堆进同一处理函数
Store与SQL在同一文件中	持久化接口封装查询、事务与约束	业务服务不拼接分散的SQL
配置直接由表单进入接口	请求模型、业务模型、公开响应分离	防止私有字段随着内容对象下发前端
外部调用放在服务端适配	每个供应商通过统一适配边界调用	更换供应商不改业务和前端契约

实施时先迁移一个模块并保持原接口兼容，再逐步拆分；不为“架构好看”重写全部业务，也不在本轮另起项目副本。

业务模块与职责划分

模块	负责什么	不负责什么
身份与权限	注册 登录 会话 角色 账号数据归属	不直接决定某门课程是否有付费访问权
内容与学习	每日一句 卡池 课程 音景 练习目录 来源 授权 发布版本	不保存用户私信或冒充设备测量
成长记录	生命 身体 心智观察 学习练习记录 个人档案视图	不作医疗诊断；不由运营随意改写原始自述
计时账本	活动会话 心跳 跨天结算 多窗口去重	不把离线空白计为使用时长；不等同支付账单
社群与交流	作者发布 审核 好友关系 私信	公开审核权限不等于私信阅读权限
老师服务	老师资料 服务需求 受理 结束 排班预约的后续扩展	未接老师排班时不承诺真实可约时段
会员与权益	套餐内容；目标为订阅状态 权益校验 订单与支付状态	不信任前端传来的价格或支付成功状态
AI与设备集成	供应商配置 请求适配 授权 数据接收 失败状态	不把生成式内容标为检测事实
运营与审计	管理端工作流 内容版本 审核记录 导出操作 运行支持	不绕过业务服务直接修改业务表

模块之间怎样协作

课程模块提供内容及访问要求，权益模块回答用户是否能读；老师服务模块引用已发布老师资料，身份模块提供当前学员；成长记录模块引用内容编号记录实际行为；AI只能通过受控的上下文接口获取用户明确允许的资料，不能任意查询整库。

为什么不按页面建后端

“首页”“智慧馆”“我的”是展示组合，不是独立业务主体。同一课程可出现在智慧馆、心智地图和收藏中，后端仍只有一个课程身份与发布状态；同一条个人记录可供个人档案和趋势回看引用，但不能复制成多份相互矛盾的数据。

数据库与数据关系设计

数据库首先保存业务事实，再提供适合页面展示的查询结果。当前SQLite已有15张表；后续不靠不断增加大JSON字段覆盖所有业务，而是逐步建立稳定主键、关系、约束和迁移版本。

数据域	当前表	关系与设计要点
身份	users sessions	users.id是账号主体；会话关联账号；密码只存散列，会话令牌只存摘要
内容	contents revisions	kind加id唯一标识配置；版本记录内容、发布状态与排序快照
记录与计时	records timer_runs	records按owner kind day区分同日记录；timer_runs关联owner并约束单一活动段
社群	posts media	发布内容关联作者，媒体有独立所有者和访问规则
好友与私信	friendships messages	好友关系决定双方通信权限；消息分别保存发送人与接收人
老师服务	service_requests	关联学员与老师编号，保存需求、期望日期和处理状态
设备	devices measurements	授权连接属于账号；测量数据属于连接；指标和时间用于去重
配置与追溯	settings audits	配置存于服务端；审计记录操作者、动作、对象和时间

需要补齐的数据结构

内容授权：目标增加内容来源、授权主体、可公开范围、使用期限、是否允许收费与AI引用。三大地图标签与内容传统/授权范围是两个维度，不能因为都叫“东方文化”就混用权限。

学习与成长：目标把练习会话、学习进度和收藏等浏览器记录纳入账号级模型；保留内容版本或必要快照，保证内容更新后历史行为仍能解释。

订单与权益：目标增加订单、支付事件、订阅或权益授予记录。套餐内容只定义价格和说明；用户是否拥有权益由真实业务记录决定。

数据库变更规则

当前初始化建表不等于正式迁移机制。目标建立迁移编号、升级脚本、备份与回滚说明，新增索引对应明确查询场景。跨多张表的业务写入使用事务，不能出现业务成功但关键状态只保存一半。

个人数据与成长档案设计

账号归属是第一条边界

当前服务器记录按账号或访客Cookie归属，浏览器仍有本地档案、收藏和偏好。目标是将“账号级业务数据”“设备级偏好”“临时离线草稿”分开：换账号不串档，换设备不丢服务器已有数据，离线草稿不能自动归给错误账号。

目标写入流程

用户操作 → 生成客户端操作编号 → 本地显示待同步状态 → 服务端认证并校验 → 按幂等规则落库 → 返回服务端编号、版本与更新时间 → 客户端确认已同步。离线时进入待发送队列；重连或重新登录后只重传当前账号的操作。该队列与完整读回接口尚待建设。

不同记录采用不同冲突策略

数据类型	目标策略	原因
签到与每日抽卡	同账号同日期幂等，保留首次服务端成功结果	防止重试生成两次签到或改变当日抽卡
身体与情绪自述	明确当前版本，冲突时保留双方信息或提示选择	不能静默覆盖另一个设备上的更新
练习及音乐会话	按会话或操作编号追加，服务端去重	多个真实练习不应被同日唯一键合并
收藏	按用户和内容编号唯一，增删操作可重放	多次点击和离线重试应得到一致集合
外观与音量	默认设备偏好，可选账号偏好同步	设备体验设置与个人业务事实分开

档案如何产生

成长档案由真实记录聚合生成，视图可按生命、身体、心智和日期筛选。聚合值要能追溯原始来源，不用演示分数代替真实结论。自述、练习时长、设备测量和AI辅助总结分别标注来源，不合并成未经验证的健康诊断。

访客转登录

目标由用户明确选择是否将该设备的访客记录归入当前账号，校验冲突并记录迁移结果；不静默把共享设备上所有历史记录并入新登录人。上线多账号和跨设备使用前，应先完成这一部分。

核心业务流程与状态设计

业务	状态与流程	服务端必须把守的规则
内容配置	草稿 → 发布 → 归档；修改生成版本，可恢复	发布与排序只有服务端能确定；归档不从内置默认内容复活
社群内容	草稿 → 待审核 → 公开或驳回；公开后可下架	作者不能直接审批自己；修改公开正文需重新审核；驳回/下架留原因
老师需求	待处理 → 已受理 → 已结束；符合条件时取消	学员只看自己；老师资料须公开；后续需严格限定状态迁移和排班冲突
设备授权	未连接 → 已同意待接入 → 收到真实数据；可解除	测量必须关联有效授权；撤权后拒绝推送；按连接 指标 时间去重
会员业务	当前为配置和本地流程预览；目标为待支付 → 支付确认 → 权益生效 → 到期或退款	回调验签与订单幂等；客户端成功页不能授予权益

全局计时单独建账

进入APP自动心跳，不提供用户暂停累计；按账号约束一个活动段，多窗口不重复计算。超过心跳有效区间后结算旧段，重新进入再开新段；跨天按时区拆分。练习播放器的暂停和全局APP使用时长是两套语义，不能共用一份“正在运行”开关。

状态不只写在界面上

上表是目标工作流规则。现有实现已使用这些状态值，但部分取消和受理接口仍需进一步收紧允许的前置状态。应由业务服务统一判断，例如已结束需求不能再次受理；不能仅靠隐藏按钮防止非法迁移。

事务与副作用

业务状态及关键审计在同一事务内提交。发送通知、长时AI任务、转码等外部副作用不要长时间占住数据库事务；出现实际异步需求时再引入任务队列与可靠事件记录。支付回调需可安全重放，设备推送需可去重。

接口权限与外部服务设计

接口分为三条通道

通道	身份与权限	主要边界
用户业务API	登录会话或明确访客上下文	只访问本人记录、双方好友业务和已公开内容
运营管理API	管理角色及对象级授权	内容发布、审核、服务处理、角色与凭据配置分开授权
供应商回调API	供应商凭据或签名	不把用户Cookie当作设备或支付服务身份

统一接入层

目标统一请求校验、错误代码、请求编号、时间格式、分页和幂等约定。当前接口已使用JSON和明确HTTP状态，但错误仍主要依赖中文error文本，部分时间字段命名也不统一。演进时先兼容旧响应，再给前端明确迁移期，不一次性破坏已有客户端。

AI如何接入

用户问题先经过身份与上下文授权，再传给AI适配层。系统提示词、内容授权范围、模型和凭据由服务端管理；只有允许被AI引用的资料才进入检索上下文。后续应保留来源依据、失败状态与必要审计，处理超时、限额和取消。AI是学习和觉察助伴，不替代老师或医疗判断。

设备如何接入

用户同意 → 创建账号专属连接 → 供应商完成真实授权 → 服务端接收带时区和来源的测量 → 指标映射与校验 → 持久化 → 按本人权限返回。每个供应商独立适配；缺少SDK或OAuth资料时，不能把本地接收接口当成硬件已接通。

媒体与权益

当前媒体位于SQLite并按公开状态、作者和管理权限读取。生产目标为对象存储中的不可猜测对象引用，由业务API校验后提供短期授权访问；课程付费权益必须由服务端决定，不能在前端藏一个按钮就算保护完成。

隐私访问

管理统计、审核公开内容和读取个人自述是不同权限。常规运营优先使用元数据和统计；私信和个人自述不出现在普通管理导出中。未来如需客服访问敏感内容，应有明确目的、授权范围、期限和审计。

技术路线与部署架构

保留什么 改造什么

现有Python业务逻辑和接口契约可以继续利用，数据库及文件仍保留在当前项目内。本机Python标准库HTTP服务和SQLite适合当前验证与小范围使用；不能直接把绑定地址改成公网就视为生产部署完成。



数据库和媒体如何选择

先以真实数据量、并发写入和备份恢复目标决定数据库演进。SQLite继续承担本机开发与验证；当需要多实例应用、更多并发写入或更成熟的运维能力时，再迁移到服务型关系数据库。迁移前建立数据库访问边界，避免业务逻辑依赖到处散落的SQLite细节。

媒体体量会比文字记录增长更快，生产阶段优先把大媒体从业务库拆到对象存储，数据库保留素材编号、所有者、类型、大小、引用和审核状态。不要一开始就为尚不存在的流量引入一整套分布式系统。

上线必须具备的运行能力

独立环境配置与服务端密钥管理；HTTPS与生产Cookie；首次管理员安全初始化；数据库迁移；错误和访问日志；备份及恢复演练；媒体与接口限额；健康检查与告警。增加请求编号后，前台错误能够关联到服务端日志，但日志不记录密码、令牌或敏感正文。

什么时候才拆服务

只有出现独立伸缩、故障隔离或团队边界需求时，才考虑拆媒体处理、通知、AI长任务等模块。核心身份、内容权限与权益保持统一契约；不是因为页面多或功能多，就直接拆成大量微服务。

实施顺序与交付规划

按业务风险与依赖排序推进，不先花时间替换框架名称。每阶段交付可用的业务切片，并明确当前完成和后续设计的边界。

阶段	具体实施	退出条件
第一阶段 数据归属	账号级本地隔离；访客迁移；个人记录读回；待同步队列；操作幂等与冲突策略	换账号不串档；重连不重复写入；跨设备恢复范围清楚
第二阶段 后端分层	按业务域迁出路由逻辑；封装持久化与事务；建立迁移版本；统一错误和时间约定	原接口兼容；模块职责清晰；升级与恢复可重现
第三阶段 可信内容与服务	来源与授权；老师服务状态校验；内容分页检索；素材所有权和访问边界	运营能管理真实内容；授权和发布范围不混淆；服务流程不靠手工改表
第四阶段 外部集成	真实AI与设备；正式支付和权益；超时 重试 回调去重；外部授权撤销	真实资料逐项验收；服务端判定权限和成功状态
第五阶段 生产交付	正式部署 配置 日志 监控 备份 恢复 规模验证	正式环境可运维；事故能追踪；不把本机结果等同公网能力

当前已有基础

用户与角色、内容配置、社群发布审核、好友消息、老师需求、五类观察记录、计时账本、设备接收、AI适配、版本审计和本机管理台已经具备基础。后续应围绕上述真实基础渐进改造，而不是再做一套只展示菜单的后台。

需要负责人确定与提供

先确定多账号与跨设备档案的目标范围、哪些内容可被AI引用、老师服务如何受理、付费会员具体权益和退款规则；再提供内容授权、真实老师资料、供应商SDK、AI权限、支付主体及部署环境。技术模块必须服从这些业务边界，不能替业务方臆造。

本方案的交付边界

本文件给出后端设计思路、逻辑分层、模块责任、数据与状态规则、部署路线和实施顺序。它不表示上述目标模块已全部重构完成，也不以回归通过数量替代架构说明。研发应以业务切片落实每个阶段，再分别验收。